

Estructura esperada del Proyecto de Investigación

Anteproyecto de investigación científica aplicada a la seguridad informática

Propósito del documento

Esta guía establece el contenido mínimo esperado del anteproyecto que se desarrollará durante Proyecto de Investigación I. El documento debe evidenciar coherencia entre el problema, los objetivos, el sustento teórico, las decisiones metodológicas, los instrumentos y el plan de análisis. El trabajo corresponde al diseño de la investigación; los resultados, su discusión, las conclusiones y las recomendaciones se desarrollarán posteriormente, una vez ejecutado el trabajo de campo.

Organización general del anteproyecto

- Carátula o portada institucional.
- Rúbrica de evaluación publicada en la plataforma.
- Carta de autoría firmada por todos los integrantes.
- Cartas de compromiso individuales, cuando corresponda.
- Tabla de contenido.
- Introducción.
- Capítulo I. Marco conceptual.
- Capítulo II. Marco teórico.
- Capítulo III. Marco metodológico.
- Cronograma de ejecución.
- Referencias conforme a APA 7.ª edición.
- Anexos: instrumentos, matrices y documentos de apoyo.

Introducción

Presenta de forma sintética el tema, el contexto del problema, el propósito del estudio y la ruta general del anteproyecto. Debe permitir al lector comprender qué se investigará, por qué es relevante y cómo se ha organizado el documento. No sustituye la justificación ni debe anticipar resultados.

CAPÍTULO I · MARCO CONCEPTUAL

Delimita el problema de investigación y establece la lógica que conecta la situación observada con las preguntas, objetivos, justificación y viabilidad del estudio.

1.1 Título de la investigación

Debe ser preciso, delimitado y consistente con el problema, la población o unidad de análisis y el contexto del estudio.

1.2 Situación actual

Describe el contexto en el que surge la investigación, apoyándose en evidencia verificable y evitando afirmaciones generales sin sustento.

1.3 Planteamiento del problema

Expone la situación problemática, antecedentes inmediatos, brecha de conocimiento o necesidad identificada, contexto, relevancia y consecuencias de no estudiarla.

1.4 Formulación del problema

Transforma el planteamiento en una pregunta central clara, investigable y delimitada. Puede complementarse con subpreguntas coherentes con los objetivos específicos.

1.4.1 Pregunta central de investigación

Pregunta principal que orienta el estudio.

1.4.2 Subpreguntas de investigación

Preguntas derivadas que descomponen el problema en dimensiones manejables, cuando sean necesarias.

1.5 Objetivos de la investigación

Expresan qué se pretende alcanzar mediante el estudio y deben mantener correspondencia directa con las preguntas de investigación.

1.5.1 Objetivo general

Resultado global que se busca alcanzar.

1.5.2 Objetivos específicos

Resultados parciales, observables y ordenados que permiten alcanzar el objetivo general.

1.6 Alcances de la investigación

Define hasta dónde llegará el estudio en términos temáticos, metodológicos y de aplicación.

1.7 Límites y delimitaciones

Establece fronteras temporales, geográficas, poblacionales, tecnológicas u organizacionales pertinentes.

1.8 Justificación del estudio

Argumenta la relevancia, pertinencia, utilidad y aporte esperado de la investigación. Cuando corresponda, puede incorporar análisis geográfico, demográfico o económico.

1.9 Viabilidad de la investigación

Describe la disponibilidad de tiempo, acceso a datos o participantes, recursos tecnológicos, permisos, competencias y demás condiciones necesarias para ejecutar el estudio.

CAPÍTULO II · MARCO TEÓRICO

Sustenta científicamente el estudio mediante antecedentes, teorías, modelos y conceptos relevantes. La organización debe responder al problema y a los objetivos, no limitarse a una recopilación de definiciones.

2.1 Revisión de literatura y antecedentes

Presenta estudios previos pertinentes y recientes. Debe documentarse la estrategia de búsqueda y analizar críticamente los aportes, métodos, resultados y brechas relevantes para el problema.

2.2 Bases teóricas y conceptos clave

Desarrolla teorías, modelos, marcos de referencia y conceptos propios del campo de seguridad informática que fundamentan el estudio. La estructura puede seguir el mapa conceptual construido por el equipo.

2.3 Relación entre constructos, categorías o variables

Explica cómo se vinculan los elementos centrales del estudio. En investigaciones cualitativas pueden emplearse categorías; en estudios cuantitativos, variables; en diseños mixtos, ambos según corresponda.

2.4 Hipótesis, cuando el enfoque y alcance lo requieran

Formula proposiciones comprobables y coherentes con el problema y los objetivos. No todos los diseños de investigación requieren hipótesis.

2.5 Variables, categorías y operacionalización

Define conceptual y operacionalmente los elementos que serán observados o medidos. Para estudios cuantitativos se documentarán dimensiones e indicadores; para cualitativos se establecerán categorías o ejes de análisis apropiados.

2.6 Matriz de consistencia

Integra problema, preguntas, objetivos, hipótesis cuando corresponda, variables/categorías y decisiones metodológicas para verificar la coherencia interna del anteproyecto.

CAPÍTULO III · MARCO METODOLÓGICO

Describe cómo se llevará a cabo la investigación y justifica las decisiones metodológicas necesarias para responder las preguntas y alcanzar los objetivos.

3.1 Enfoque, alcance y diseño de investigación

Define y justifica el enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto; el alcance del estudio; y el diseño metodológico seleccionado.

3.2 Ámbito y contexto de la investigación

Describe el entorno organizacional, tecnológico o social en el que se realizará el estudio, sin exponer información sensible innecesaria.

3.3 Población, muestra o unidades de análisis

Define a quiénes o qué se estudiará, los criterios de inclusión/exclusión y el procedimiento de selección o muestreo, cuando corresponda.

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

Especifica las técnicas que se utilizarán —por ejemplo, encuesta, entrevista, observación o análisis documental— y presenta los instrumentos correspondientes.

3.5 Validez y confiabilidad / criterios de rigor

Explica cómo se evaluará la calidad del instrumento o del proceso de recolección. Puede incluir juicio de expertos, pruebas piloto, confiabilidad u otros criterios acordes con el enfoque.

3.6 Plan de recolección de datos

Detalla las actividades, responsables, secuencia, permisos, medios y controles previstos para obtener la información.

3.7 Consideraciones éticas y de seguridad de la información

Describe consentimiento, confidencialidad, minimización de datos, anonimización o seudonimización, almacenamiento, control de acceso y tratamiento responsable de información sensible, según aplique.

3.8 Plan de procesamiento y análisis de datos

Define anticipadamente cómo se prepararán y analizarán los datos. Debe indicar las técnicas estadísticas o procedimientos de codificación/categorización que correspondan al diseño, así como las herramientas previstas.

Cronograma, referencias y anexos

Cronograma de ejecución

Presenta las actividades necesarias para ejecutar la investigación después de la aprobación del anteproyecto, incluyendo recolección, procesamiento, análisis y preparación de resultados. Las fechas deben ser realistas y consistentes con la continuidad hacia Proyecto de Investigación II.

Referencias

Incluye únicamente las fuentes citadas en el documento, utilizando APA 7.ª edición. Se priorizarán fuentes académicas, técnicas y normativas pertinentes; para la revisión de literatura se privilegiarán fuentes recientes, sin excluir referencias fundamentales justificadas.

Anexos

Incluye los instrumentos de recolección, matrices de operacionalización o categorías, matriz de consistencia, formatos de validación, cartas o autorizaciones y otros documentos necesarios para comprender o ejecutar el diseño propuesto.

Contenido que NO corresponde a Proyecto de Investigación I

En el anteproyecto no se presentan resultados de campo, análisis y discusión de resultados, conclusiones ni recomendaciones.

Estos componentes se elaboran después de ejecutar la investigación y forman parte de la continuidad del trabajo en Proyecto de Investigación II. En PI1 sí debe quedar definido el plan que permitirá recolectar y analizar los datos posteriormente.

Lista de verificación antes de entregar

- ☐ El problema está claramente delimitado y sustentado con evidencia.
- ☐ La pregunta central y los objetivos están alineados.
- ☐ El marco teórico sustenta las decisiones del estudio y utiliza literatura pertinente.
- ☐ Las hipótesis se incluyen únicamente cuando el enfoque y alcance las requieren.
- ☐ Las variables, constructos o categorías están definidos de acuerdo con el enfoque.
- ☐ El diseño metodológico permite responder la pregunta de investigación.
- ☐ La población/muestra o unidades de análisis están claramente definidas.
- ☐ Los instrumentos están incluidos y existe un plan de validación.
- ☐ El plan de análisis corresponde al tipo de datos que se recolectará.
- ☐ Se han considerado ética, confidencialidad y protección de los datos.
- ☐ El cronograma demuestra que la investigación es viable.
- ☐ Las citas y referencias cumplen APA 7.ª edición.

☐ Existe coherencia integral entre problema, objetivos, teoría, método, instrumentos y análisis.

Integridad académica y uso de inteligencia artificial

El contenido del anteproyecto debe ser de autoría de los estudiantes y las ideas, datos y textos de terceros deben citarse. El uso de herramientas de inteligencia artificial debe ser transparente, crítico y verificable. No se deben presentar como propias secciones generadas automáticamente sin revisión, adaptación, comprobación de fuentes y declaración de uso cuando corresponda. La responsabilidad sobre la exactitud, las referencias, la metodología y las decisiones de investigación permanece en los autores.